Entregable 16 – Analista

Casas Vázquez Luis Américo

22140750

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

Ingeniería de Software.

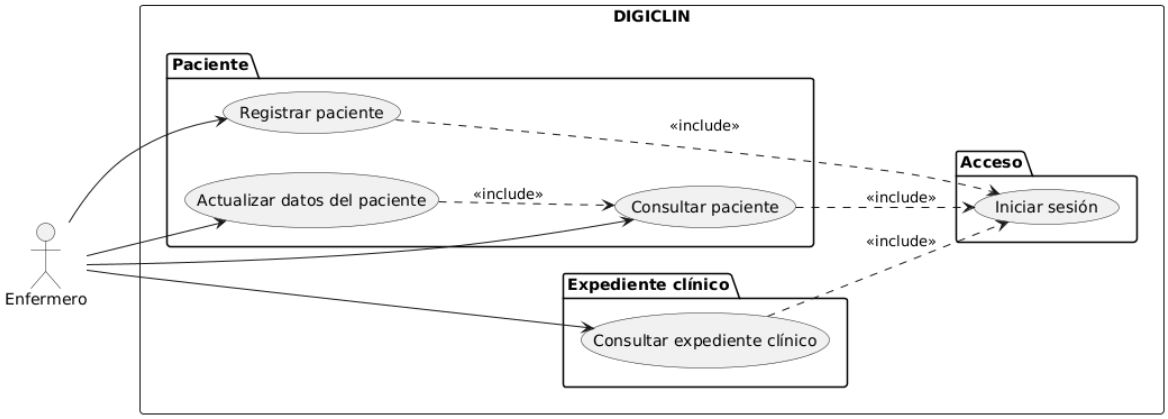
6A

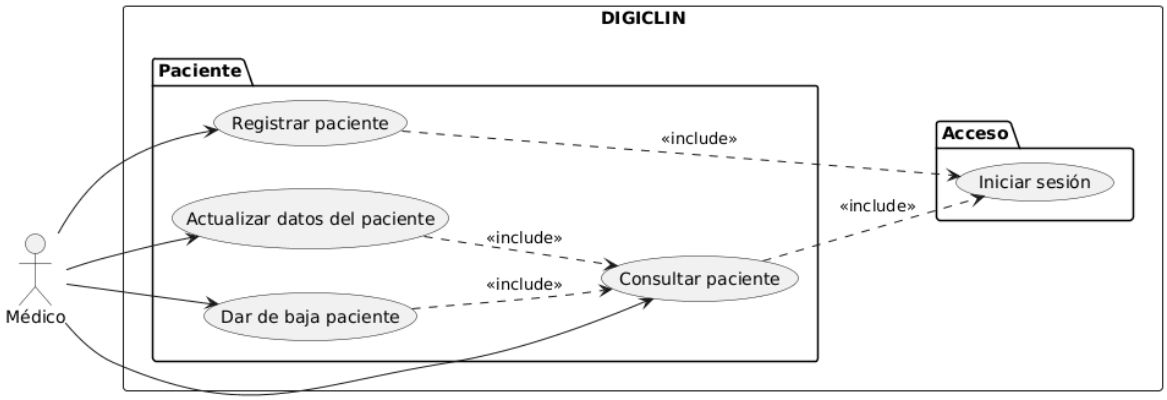
SCC1007

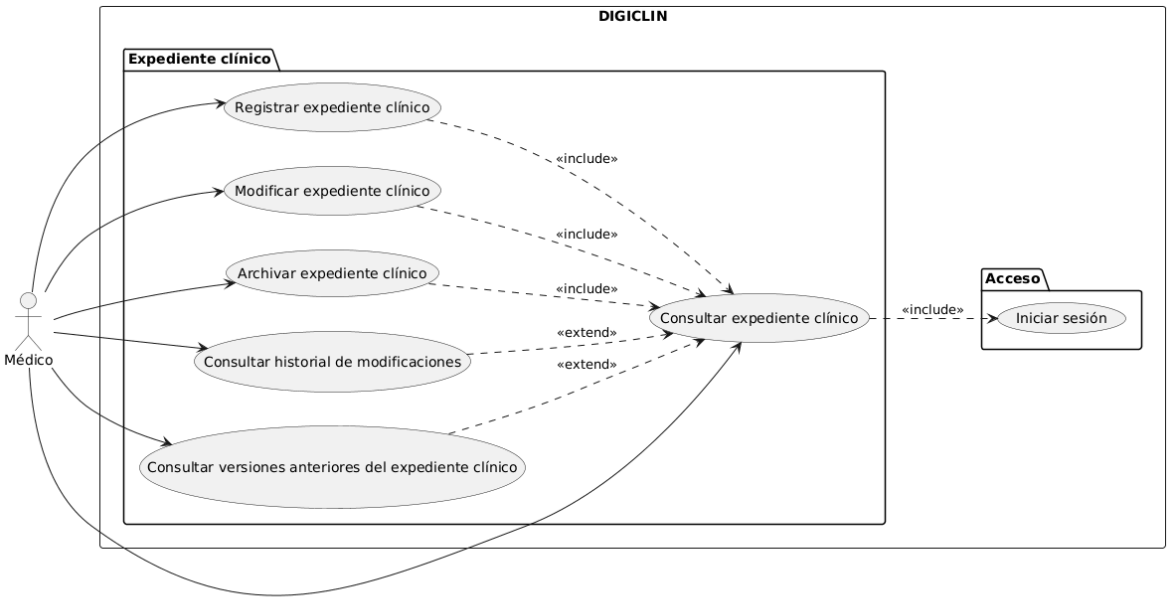
Villeda Maldonado Julio Alejandro

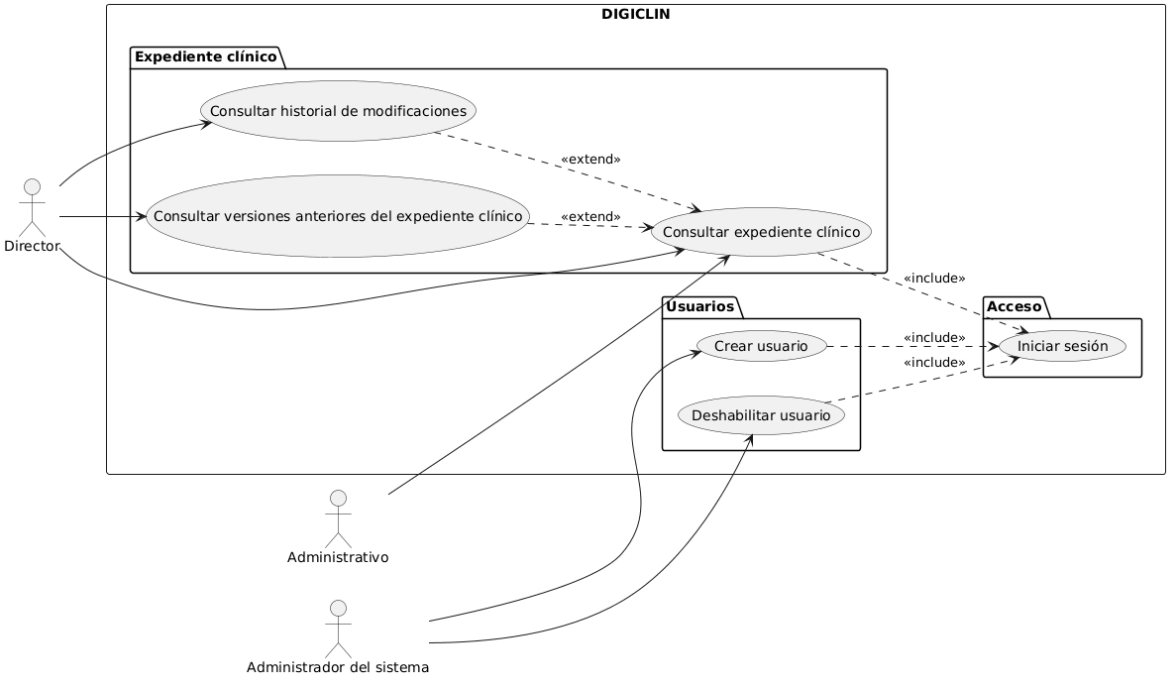
20 de marzo de 2026

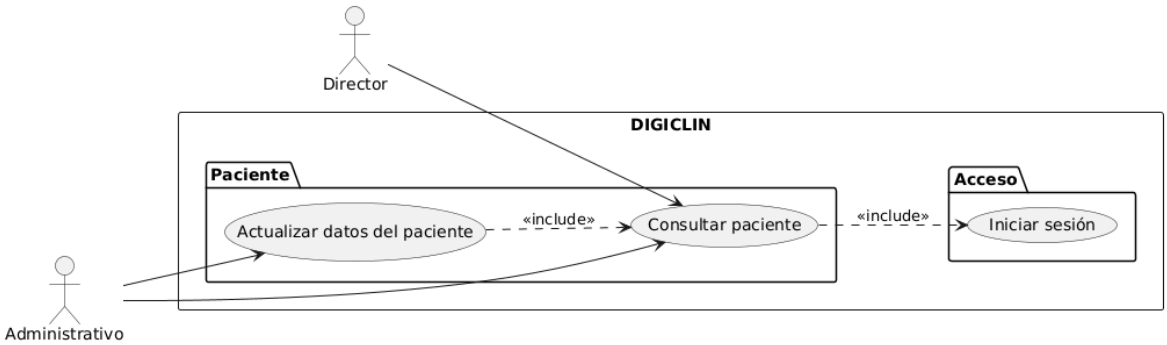
Diagramas de casos de uso











Actores del sistema

1. Médico

Profesional de salud con acceso completo a la gestión clínica del sistema. Puede registrar, consultar y actualizar pacientes, dar de baja pacientes, registrar expedientes clínicos, modificarlos por errores de captura, archivarlos y consultar historial y versiones anteriores de los expedientes.

2. Enfermero

Usuario clínico con acceso a funciones de apoyo asistencial. Puede registrar pacientes, consultar pacientes, actualizar datos generales permitidos del paciente y consultar expedientes clínicos con las restricciones de acceso definidas para su rol.

3. Personal administrativo

Usuario encargado de tareas operativas no clínicas. Puede consultar pacientes, actualizar datos generales del paciente y consultar únicamente la parte permitida de los expedientes clínicos.

4. Director

Usuario con funciones de supervisión. Puede consultar pacientes y expedientes clínicos con mayor nivel de acceso, además de revisar historial de modificaciones y versiones anteriores de los expedientes para fines de control y auditoría.

5. Administrador del sistema

Usuario técnico encargado de la gestión de acceso al sistema. Puede crear usuarios y deshabilitar usuarios, garantizando el control de cuentas y roles del sistema.

Casos de Uso

1. **Registrar paciente**

Actores: Médico, Enfermero.

Permite capturar un nuevo paciente en el sistema con sus datos personales y clínicos básicos, validando formato y unicidad de la información requerida.

2. **Consultar paciente**

Actores: Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director.

Permite buscar y visualizar información de pacientes por nombre, ID o CURP. La información mostrada depende del rol del usuario.

3. **Actualizar datos del paciente**

Actores: Médico, Enfermero, Personal administrativo

Permite modificar los datos autorizados del paciente, como domicilio, teléfono, correo y otros campos permitidos según el rol.

4. **Dar de baja paciente**

Actores: Médico

Permite al médico cambiar el estatus del paciente a inactivo, conservando su historial clínico.

5. **Registrar expediente clínico**

Actores: Médico

Permite crear un nuevo expediente asociado a un paciente, registrando datos médicos, signos vitales, diagnóstico, tratamiento y observaciones.

6. **Consultar expediente clínico**

Actores: Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director

Permite buscar y visualizar expedientes clínicos por distintos criterios, mostrando un nivel de detalle según el rol del usuario.

7. **Modificar expediente clínico**

Actores: Médico.

Permite al médico corregir información del expediente únicamente en caso de errores de captura, registrando además el historial de cambios.

8. **Archivar expediente clínico**

Actores: Médico.

Permite cambiar el estatus de un expediente a archivado para impedir modificaciones posteriores, manteniéndolo disponible para consulta autorizada.

9. **Crear usuario**

Actores: Administrador del sistema.

Permite al administrador del sistema registrar nuevas cuentas de usuario con nombre de usuario, correo, contraseña inicial y rol asignado.

10. **Deshabilitar usuario**

Actores: Administrador del sistema.

Permite al administrador del sistema cambiar el estado de un usuario a inactivo para impedir su acceso al sistema, manteniendo su información para auditoría.

11. **Iniciar sesión**

Actores: Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director, Administrador del sistema.

Permite que un usuario autenticado acceda al sistema según el rol asignado. Es la base para aplicar las restricciones de acceso.

12. Consultar historial de modificaciones

Actores: Médico, Director.

Permite consultar los cambios realizados sobre un expediente clínico, incluyendo usuario, fecha, hora, campo modificado y valores anterior y actualizado.

13. Consultar versiones anteriores del expediente clínico

Actores: Médico, Director.

Permite acceder a versiones previas del expediente clínico para fines de seguimiento médico y auditoría.

Justificación de relaciones <<include>> y <<extend>>

Relaciones <<include>>

La relación <<include>> se utiliza cuando un caso de uso requiere ejecutar de manera obligatoria otro caso de uso como parte de su funcionamiento.

1. Consultar paciente <<include>> Iniciar sesión

Antes de consultar la información de un paciente, es necesario que el usuario se autentique en el sistema. Por ello, el inicio de sesión forma parte obligatoria del flujo.

2. Registrar paciente <<include>> Iniciar sesión

El registro de un nuevo paciente solo puede realizarse por usuarios autenticados, por lo que el inicio de sesión es un requisito previo obligatorio.

3. Actualizar datos del paciente <<include>> Consultar paciente

Para actualizar la información de un paciente, primero es necesario localizarlo y visualizar sus datos. Por ello, la consulta del paciente es un paso obligatorio.

4. Dar de baja paciente <<include>> Consultar paciente

Antes de cambiar el estatus de un paciente, el médico debe identificarlo correctamente, lo cual implica realizar una consulta previa.

5. Consultar expediente clínico <<include>> Iniciar sesión

El acceso a expedientes clínicos requiere autenticación debido a la sensibilidad de la información, por lo que el inicio de sesión es obligatorio.

6. Registrar expediente clínico <<include>> Consultar expediente clínico

Para registrar un expediente, el médico debe ubicar al paciente y su contexto clínico dentro del sistema, por lo que la consulta es parte necesaria del flujo.

7. Modificar expediente clínico <<include>> Consultar expediente clínico

No es posible modificar un expediente sin antes localizarlo y visualizar su contenido, por lo que la consulta es obligatoria.

8. Archivar expediente clínico <<include>> Consultar expediente clínico

Para archivar un expediente, es necesario identificarlo previamente mediante su consulta.

9. Crear usuario <<include>> Iniciar sesión

La creación de usuarios solo puede ser realizada por un administrador autenticado en el sistema.

10. Deshabilitar usuario <<include>> Iniciar sesión

Para deshabilitar un usuario, el administrador debe haber iniciado sesión previamente.

Relaciones <<extend>>

La relación <<extend>> se utiliza cuando un caso de uso añade comportamiento opcional a otro caso base, ejecutándose únicamente bajo ciertas condiciones o cuando el usuario lo requiere.

1. Consultar historial de modificaciones <<extend>> Consultar expediente clínico

El historial de modificaciones representa una funcionalidad adicional que permite visualizar los cambios realizados sobre un expediente clínico. Esta acción no forma parte del flujo básico de consulta, sino que se ejecuta únicamente cuando el usuario desea profundizar en la información del expediente.

2. Consultar versiones anteriores del expediente clínico <<extend>> Consultar expediente clínico

La consulta de versiones anteriores es una funcionalidad opcional que permite acceder a estados previos del expediente clínico. Al igual que el historial, no es un paso obligatorio dentro de la consulta general, sino una extensión del comportamiento principal.

Códigos

Diagrama 1

```
@startuml
left to right direction

actor Enfermero

rectangle DIGICLIN {

  package "Acceso" {
    usecase "Iniciar sesión" as UC0
  }

  package "Paciente" {
    usecase "Registrar paciente" as UC1
    usecase "Consultar paciente" as UC2
    usecase "Actualizar datos del paciente" as UC3
  }

  package "Expediente clínico" {
    usecase "Consultar expediente clínico" as UC4
  }
}

Enfermero --> UC1
Enfermero --> UC2
Enfermero --> UC3
Enfermero --> UC4
```

```
UC1 ..> UC0 : <<include>>
UC2 ..> UC0 : <<include>>
UC4 ..> UC0 : <<include>>

UC3 ..> UC2 : <<include>>
@enduml
```

Diagrama 2

```
@startuml
left to right direction

actor "Médico" as Medico

rectangle DIGICLIN {

  package "Acceso" {
    usecase "Iniciar sesión" as UC0
  }

  package "Paciente" {
    usecase "Registrar paciente" as UC1
    usecase "Consultar paciente" as UC2
    usecase "Actualizar datos del paciente" as UC3
    usecase "Dar de baja paciente" as UC4
  }
}

Medico --> UC1
Medico --> UC2
```

```
Medico --> UC3
Medico --> UC4

UC1 ..> UC0 : <<include>>
UC2 ..> UC0 : <<include>>
UC3 ..> UC2 : <<include>>
UC4 ..> UC2 : <<include>>

@enduml
```

Diagrama 3

```
@startuml
left to right direction

actor "Médico" as Medico

rectangle DIGICLIN {

  package "Acceso" {
    usecase "Iniciar sesión" as UC0
  }

  package "Expediente clínico" {
    usecase "Registrar expediente clínico" as UC1
    usecase "Consultar expediente clínico" as UC2
    usecase "Modificar expediente clínico" as UC3
    usecase "Archivar expediente clínico" as UC4
    usecase "Consultar historial de modificaciones" as UC5
    usecase "Consultar versiones anteriores del expediente clínico" as UC6
  }
```

```
}

Medico --> UC1
Medico --> UC2
Medico --> UC3
Medico --> UC4
Medico --> UC5
Medico --> UC6

UC2 ..> UC0 : <<include>>

UC1 ..> UC2 : <<include>>
UC3 ..> UC2 : <<include>>
UC4 ..> UC2 : <<include>>

UC5 ..> UC2 : <<extend>>
UC6 ..> UC2 : <<extend>>
@enduml
```

Diagrama 4

```
@startuml
left to right direction

actor Director
actor Administrativo
actor "Administrador del sistema" as Admin

rectangle DIGICLIN {

  package "Acceso" {
    usecase "Iniciar sesión" as UC0
```

```
  }

  package "Expediente clínico" {
    usecase "Consultar expediente clínico" as UC1
    usecase "Consultar historial de modificaciones" as UC2
    usecase "Consultar versiones anteriores del expediente clínico" as UC3
  }

  package "Usuarios" {
    usecase "Crear usuario" as UC4
    usecase "Deshabilitar usuario" as UC5
  }
}

Director --> UC1
Director --> UC2
Director --> UC3

Administrativo --> UC1

Admin --> UC4
Admin --> UC5

' Include
UC1 ..> UC0 : <<include>>
UC4 ..> UC0 : <<include>>
UC5 ..> UC0 : <<include>>

' EXTEND
UC2 ..> UC1 : <<extend>>
```

```
UC3 ..> UC1 : <<extend>>

@enduml
```

Diagrama 5

```
@startuml
left to right direction

actor Director
actor Administrativo

rectangle DIGICLIN {

  package "Acceso" {
    usecase "Iniciar sesión" as UC0
  }

  package "Paciente" {
    usecase "Consultar paciente" as UC1
    usecase "Actualizar datos del paciente" as UC2
  }
}

Director --> UC1

Administrativo --> UC1
Administrativo --> UC2

UC1 ..> UC0 : <<include>>
UC2 ..> UC1 : <<include>>
```

@enduml

Enlaces

Diagrama 1

https://www.plantuml.com/plantuml/png/TP91QiCm44Nt0TzXy3uXjRqgmIIueHXAAOKUG8mchgWY6MaCfQL7wgf7oCKgkI45sT5E_x_vCoEqzImS3qUTBJGT6DY2KzqhWrIEa9KrsI9R26JhO6yEv8xaR9IYAqod2UxQ-xPvQ1_XC-e0lS0tqH7aEqJoDeywX3DuGk63tXg5IZZmvDNfn-GWFBmqwqXz9H5F0XKPfcd8CtNAimin_OKPSsuIiB763vgdO960E-H1QFKHI2dOUf2aqvfoRiZzUqzof03rwJjiDxFq_nWqXu_frJbzR71vRLWkwx-zKgcOIkLKgc9Qg8VLAbxNS0kRZJAe1qbr7QtYkbLTiw9PdiqYDRTavFYdVW40

Diagrama 2

https://www.plantuml.com/plantuml/png/TP91QiCm44Nt1jzXy3uXjRqgmIGuK0nDAOKUO3gQk6fLAKZZJKCFr7MFa8lLSaAX2jdfpt__en5Q1K4lmuV9CyCx0N7WTVygeBHd4kridkKPaZWFnVRuhJIv0Z30bkCncf53snk6JNVNjVVT0npY762Fz8uzGx4cuZ3c3d4AC0Gc3EEyiveqUWWSzF77JiNFxI9INqd58v9cAtnPyiIz3kB7clqVC_NS963hR1YCN89b0gv91ZJwSoGLYWkWsAIPAibi8ipmWc-OelLvdscbqxl1RDQSRlXFbuck4bt7XZ46ytcK2xY5vL9RCeFYfebMUTsgpbPvQTNNh3nRiLNJzyYpNm00

Diagrama 3

https://www.plantuml.com/plantuml/png/VLFBQiCm4BmR_0zBxWdDyr12I4XBCJGz5Fe1OhLnbYfIaEGG2FsW7dhg9-J7Ajc-HDG-MREpCxFIuhNpmlhggF9CqTw3Ds2vF7YGR0az6vrdUIRG6mk3tUrRCfe120SxYiT8nZwXIqNmLBmKszVY3Qwn3d0I-2bAWi46aLpGNMCLe7A4meLweHbPM73a-FQhQ-EFxKFi-aeidY-da4ZQ4w2w_UXwZjJldKfstWP7-g-zTXydcgtHhbA-LpD9D3iZUS_Ogvaccet50vzx9RFEqGxXMiQoK209ZcqwXksGQxNpJksPhAixGOHCoyQ6eoJLCyYYtK2zX6RJC1okcjUxmvC4JnCyI_0ymOkO46nWD8hm0HvXkMIDgfAqMZNak2KdAHdYkgbP5nN9-Hr95qzQDh951xCEt_etoRC_

Diagrama 4

https://www.plantuml.com/plantuml/png/TLFDQW8n4Bulx3iCNdfI_BqK4OjAMIYUAlIQ9gCEpIQIP4KeVQIU-WY-M2UxAwBkxYdp_KrcoCvz42uKkKuJZTi0mOAZtJw08eSoa3LfaYP21kjWMKBMNUeNbPCX7vm8TBGNj7E55PSADNYkC1ST4BuonSoO9SnE8ooprspnbgtXE-801o6_n0uvIKhqjXDnuA_mA8LdF3CaIJZmwEdyPyhSpQ8VLJzt4QlJ0HMX2GXIdt_Ps92tiCONcXS1s2GlqmUjdZrFPnq9pRD2RXLjIGh9cqDVUuUjtYCwNof1S4z7rl4nhgpz8gEcCJU-4Eps3RCvv3v5nTSHuplD4lrUV9Acy22TrDtAXfS70Dtkh5h97J9yG4RHT_jGhkwQgO7nRJc9_1DaHkf2OPgm0tgzoFJX6QPJgeZPB5BZTchIHiNqrSVxQhs4g1lMka6fmrD0ewg4KGkJ9dC-bV_EFm00

Diagrama 5

https://www.plantuml.com/plantuml/png/RP51IWGn44NtWToXwFqCCxsKePcc1wH1n8q7A9AoBSmaabHSA9xA8tWnaxO7iJMx-k_NBpuv9i4e-UoqSlGW804YJuy2bYCPuU2rqWgDX0YdMGhnClVsp9wJH1H-2TLNEVh94Pp6wt6u6M_XhUe0psYUS29eUcCeXQRgK5vEP30LVVHi62CaIlpvuHl01FV3hhhULn5tQ9YyqD-G8VYKNMbKpOjdpjclZBsHZ8vVYzEYX0IMt7gdNMxFvo_TORFfllEq-jt_X_ohjtMZODXkwxY3ApWSs1kNBNLTHUs2zckarP6yBN_q1G00